Diszkrét matematika II. feladatok

Első alkalom (2026.09.07-11.)

Bemelegítő feladatok

1. Mik lesznek a z^3, z^{13}, z^{135} hatványok, ha $z = i \in \mathbb{C}$, $z = \frac{1+i}{\sqrt{2}} \in \mathbb{C}$, ill. $z = 1 - i \in \mathbb{C}$? Válaszát formálisan indokolja a *maradékos osztás tétele* segítségével!

2. Írja fel az $N = 25$-öt $g = 2, 3, 4, 5$ alapú számrendszerben.

3. Sorolja fel a prímszámokat 1 és 150 között!

Gyakorló feladatok

4. Számolja ki az alábbi kifejezéseket:

   a) $13 \cdot 15 + 31 \cdot 42 + 51^2 \bmod 2$

   b) $73 \cdot 82 + 17 \cdot 71 \bmod 4$

   c) $123 + 594 + 931 \bmod 10$

   d) $123 \cdot 594 \cdot 931 \bmod 10$

   e) $17^{10} \bmod 3$

   f) $3^{32} \bmod 5$

5. Legyen F_n az n-edik *Fibonacci*-szám, ahol $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ és $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$.

   a) Írja fel az első tíz Fibonacci számot!

   b) Írja fel az $N = 7, 12, 15$ számokat $N = \sum_{i \geq 2} c_i F_i$ alakban, ahol $c_i \in \{0, 1\}$.

   c) Mutassa meg, hogy minden N feírható a fenti alakban.

   d) Mutassa meg, hogy úgy is felírható N, hogy a c_i számjegyek esetében nincs két 1-es egymás mellett.

   e) Mutassa meg, hogy a fenti (azaz, ha nincs két 1-es egymás mellett) felírás már egyértelmű.

Érdekes feladatok

6. Mi lesz $F_2, \ldots, F_8$ ill. F_{111} utolsó számjegye $g = 2, 3, 4$ alapú számrendszerben? És az utolsó *két* számjegye $g = 2$-es számrendszerben?

7. Legyen G az az *irányított* gráf, melynek csúcsai az első 6 pozitív egész szám, élei pedig $1 \to 2$, $2 \to 3$, $3 \to 4$, $4 \to 5$, $5 \to 6$, $6 \to 1$ azaz G egy irányított kör. Legyen M a gráf szomszédsági mátrixa (adjacenciamátrixa), tehát a mátrix i-edik sorának j-edik eleme az i-ből j-be vezető élek száma. Számítsuk ki M-nek a 2., 3., 6., 24. és 113. hatványát. (Ötlet: M^n elemei kapcsolatban állnak a G-beli sétákkal.)